

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 530
23/07/2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी

530. श्री उज्जवल देवराव निकम:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) "मिशन मौसम" का ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं तथा इसके कार्यान्वयन, विशेषकर महाराष्ट्र में, की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस मिशन के अंतर्गत संस्थापित किए गए अथवा संस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित डॉप्लर मौसम रडारों की संख्या कितनी है और वर्तमान में इनके अंतर्गत शामिल किए गए जिलों/ क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में वर्तमान मानसून ऋतु को देखते हुए पंचायत स्तर और अति-स्थानीय (हाइपर-लोकल) स्तर पर मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी के प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) वर्तमान मानसून के दौरान बाढ़ और चरम मौसम संबंधी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर कौन-कौन से आपदा तैयारी संबंधी उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क)-(ख) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14 जनवरी 2025 को मिशन मौसम का शुभारंभ महाराष्ट्र सहित पूरे देश को 'मौसम तैयार और जलवायु-स्मार्ट' बनाने के लक्ष्य के साथ किया गया। मिशन मौसम का उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली पर्यवेक्षणों के विभिन्न घटकों को सुदृढ़ बनाना है, ताकि सभी लोगों तक निर्बाध मौसम और जलवायु सेवाएं पहुंचाने के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रदान की जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य देश के मौसम और जलवायु संबंधी प्रेक्षण, समझ, मॉडलिंग और पूर्वानुमान को तेजी से बढ़ाना है, जिससे बेहतर, अधिक उपयोगी, सटीक और समय पर सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अत्याधुनिक मौसम निगरानी प्रौद्योगिकियां एवं प्रणालियां विकसित करना।
- बेहतर कालिक और स्थानिक सैंपलिंग एवं कवरेज के साथ हायर-रिजोल्यूशन वायुमंडलीय प्रेक्षण को कार्यान्वित करना।
- एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट पेलोड्स के साथ सुसज्जित नेक्स्ट-जनरेशन रडार, विंड प्रोफाइलर्स, तथा सैटेलाइट तैनात करना।
- उन्नत उच्च प्रदर्शन संगणन (एडवांस्ड हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग) (एचपीसी) प्रणाली को कार्यान्वित करना।
- मौसम एवं जलवायु प्रक्रियाओं के प्रति हमारी समझ को बेहतर बनाना तथा पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार करना।

- उन्नत पृथ्वी प्रणाली मॉडल्स तथा डेटा-आधारित पद्धतियाँ विकसित करना, जिसमें एआई/एमएल का उपयोग शामिल है।
- मौसम के प्रभावी प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकियों एवं प्रोटोकॉल का विकास करना।
- अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने हेतु एक अत्याधुनिक निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) तथा प्रसार प्रणाली स्थापित करना।
- क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान सहयोगों को सुदृढ़ बनाना।

प्रेक्षण नेटवर्क और मॉडलिंग क्षमता की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग को वर्तमान में देश भर में आईएमडी तथा अन्य पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) संस्थानों और इसरो द्वारा संचालित 50 डॉप्लर मौसम रडार के नेटवर्क से डेटा प्राप्त होते हैं। मौसम निगरानी प्रेक्षण, संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान और वायुमंडलीय गतिशीलता के अध्ययन को बढ़ाने के लिए देश भर में 29 सी-बैंड डीडब्ल्यूआर, 45 एक्स-बैंड डीडब्ल्यूआर और 12 एस-बैंड डीडब्ल्यूआर की तैनाती के माध्यम से प्रेक्षण नेटवर्क को उत्तरोत्तर सुदृढ़ किया जा रहा है। इन पहलों से महाराष्ट्र सहित देश भर की प्रेक्षण क्षमताओं में काफी सुधार होना अपेक्षित है। महाराष्ट्र में वर्तमान डीडब्ल्यूआर नेटवर्क का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
- मिशन मौसम पहल के अंतर्गत, विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (एनडब्ल्यूपी) मॉडलिंग प्रणालियों को अल्पावधि, मध्यम-अवधि और विस्तारित-अवधि के मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए कार्यान्वित और संचालित किया गया है, जिससे मौसम पूर्वानुमान सेवाओं की सटीकता और विश्वसनीयता में और अधिक वृद्धि हुई है। वैश्विक मॉडलिंग प्रणालियों के दो अलग-अलग ढांचे हैं जो भारत मौसम विज्ञान विभाग की वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली (जीएफएस) और एनसीएमआरडब्ल्यूएफ नोएडा की मिथुन मॉडलिंग प्रणालियों पर आधारित हैं। दोनों मॉडल रियल-टाइम में रन करते हैं, इनका 12 किमी का होरिजेंटल रिजोल्यूशन है, नई भारत पूर्वानुमान प्रणाली (भारतएफएस) ब्लॉक-स्तर और पंचायत स्तरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 6 किमी के बहुत उच्च रिजोल्यूशन पर प्रचालनरत है। इस तरह के हाई-रिजोल्यूशन मॉडलों के लिए कंप्यूटेशनल सपोर्ट प्रदान करने और उन्हें रियल टाइम में नियमित रूप से रन करने के लिए कंप्यूटिंग सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है ताकि विशाल डेटा को एकीकृत किया जाए और हाई रिजोल्यूशन पर मेसोस्केल, क्षेत्रीय और वैश्विक मॉडल रन किए जाएं। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), नोएडा में "अरुणिका" सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में "अर्क" सिस्टम ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की समग्र हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग क्षमता में काफी वृद्धि की है।

(ग)-(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने महाराष्ट्र सहित देश भर में चक्रवात, भारी वर्षा और अन्य चरम मौसमी घटनाओं संबंधी आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपायों को कार्यान्वित किया है। इन उपायों का अनुप्रयोग सभी मौसमों में किया जाता है, जिसमें वर्तमान दक्षिण-पश्चिम मानसून भी शामिल हैं। प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार।
- स्वदेशी, प्रौद्योगिकी-संचालित और नागरिक-केंद्रित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का विकास, जिससे आपदा तैयारियों को सुदृढ़ बनाया जा सके, और पूरे भारत में सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार हो। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इन-हाउस विकसित किया गया निर्णय सहायता प्रणाली (डिसीजन सपोर्ट सिस्टम) (DSS) "आत्मनिर्भर भारत" पहल के अंतर्गत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। परिणामस्वरूप, पिछले दशक की तुलना में हाल के दशकों में सभी प्रकार की गंभीर मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान की सटीकता में 40 प्रतिशत सुधार हुआ है।
- जिला स्तर पर प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान और जोखिम-आधारित चेतावनियां प्रसारित की जा रही हैं, जिससे प्राधिकरणों को चक्रवात, भारी वर्षा, आंधी, लू और शीत लहरों के विरुद्ध समय पर निवारक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है।
- आईएमडी द्वारा विकसित "मौसमग्राम" (हर हर मौसम, हर घर मौसम), एक अद्वितीय नागरिक-केंद्रित मंच है जो ग्रामीण स्तर तक स्थान-विशिष्ट, अति-स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। "मौसमग्राम" आगामी 36 घंटों के लिए हर घंटे का पूर्वानुमान, आगामी पांच दिनों के लिए हर तीन घंटे का पूर्वानुमान और दस दिनों तक हर छह घंटे का पूर्वानुमान प्रदान करता है। उपयोगकर्ता पिन कोड या स्थान के नाम से खोज करके या राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करके मौसम की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणाली अति-स्थानीय पूर्वानुमानों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे नागरिकों को उनके विशिष्ट स्थान के अनुरूप सटीक और यथा-समय मौसम की नवीनतम सूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- जिला स्तर पर जलवायु जोखिम और सुभेद्यता मानचित्रों का विकास (<https://imdpune.gov.in/hazardatlas/index.html>)
- मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों के लिए भू-स्थानिक सेवाओं का विकास (<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>)
- भारत मौसम विज्ञान विभाग उन एजेंसियों में से एक है जो विषम मौसम संबंधी चेतावनी के लिए कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) अलर्ट जारी करती है। इन सीएपी अलर्ट को एसएमएस के साथ-साथ एनडीएमए द्वारा विकसित सचेत ऐप के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इन सीएपी फीड्स का उपयोग ऐप्पल, गूगल और जीएमएस द्वारा मौसम संबंधी चेतावनियों के प्रसार के लिए भी किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) विकसित किया है जिसका उपयोग विभिन्न निजी और सार्वजनिक संगठनों द्वारा विभिन्न हितधारकों द्वारा विकसित मोबाइल ऐप सहित विभिन्न मीडिया के माध्यम से आम जनता के लिए आईएमडी के पूर्वानुमानों और चेतावनियों को आगे प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम संबंधी चेतावनियों के प्रसार के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप विकसित किए हैं जैसे मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों के लिए मौसम ऐप, कृषि मौसम सेवाओं के लिए मेघदूत ऐप, बिजली गिरने संबंधी चेतावनी के लिए दामिनी ऐप, मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों के लिए उमंग ऐप।

दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम की जानकारी की स्थानीय प्रासंगिकता और अंतिम छोर तक प्रसार को बेहतर बनाने के लिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अन्य मंत्रालयों और हितधारकों के साथ समन्वय से, चक्रवात, भारी वर्षा और अन्य चरम मौसमी घटनाओं के दौरान आपदा से बचाव की तैयारियों में सहायता करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलों को कार्यान्वित किया है। इन पहलों का अनुप्रयोग सभी मौसमों में किया जाता है, जिसमें वर्तमान दक्षिण-पश्चिम मानसून भी शामिल हैं।

- पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से, आईएमडी ने पंचायत मौसम सेवा पोर्टल विकसित किया है, जो ई-ग्राम स्वराज (<https://egramswaraj.gov.in>), मेरी पंचायत ऐप, ई-मानचित्र और मौसमग्राम (<https://mausamgram.imd.gov.in>) के माध्यम से पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान प्रदान किया जा रहा है।
- पंचायत सदस्यों, वार्ड सदस्यों और पंचायत सचिवों के मोबाइल नंबरों को पंचायत मौसम सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर आगे प्रसारित किए जाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम संबंधी एडवाइजरी का समय पर प्रसार संभव हो सके।
- आईएमडी मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम एडवाइजरीज को अंतिम छोर तक प्रसारित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के कृषि सखी और पशु सखी नेटवर्क का भी लाभ उठाता है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 373 जिलों में 7,300 से अधिक किसान जागरूकता कार्यक्रम (एफएपी) आयोजित किए हैं, जिससे लगभग 3.67 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 83 संभावित जिले भी शामिल हैं, ताकि जलवायु रोध क्षमता वाली कृषि को बढ़ावा दिया जाए और मौसम आधारित एडवाइजरी सेवाओं का प्रभावी उपयोग हो सके।
- मिशन मौसम के अंतर्गत, आईएमडी ने मौसम विश्लेषण, एडवाइजरी सृजन और जलवायु के प्रति रोध क्षमता वाली कृषि योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थान-, फसल- और फसल-चरण-विशिष्ट एडवाइजरी और मौसम संकल्प (व्यवस्थित कृषि मौसम विज्ञान एनालिटिक्स, ज्ञान और एडवाइजरी इनेबलिंग प्लेटफार्म) के सृजन हेतु केएएलपी (स्थान-विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि एडवाइजरी) विकसित किया है।
- गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए), जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभागों और सार्वजनिक उपयोगिता वाले क्षेत्रों को वास्तविक समय में अलर्ट प्रेषित किए जाते हैं।
- जमीनी स्तर पर त्वरित प्रसार और प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों, एसडीएमए, कृषि विभाग और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ एक प्रत्यक्ष, रियल-टाइम समन्वय तंत्र बनाए रखा जाता है।

अनुलग्नक-।

महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में प्रचालनरत डीडब्ल्यूआर नेटवर्क का विवरण:

राज्य	डीडब्ल्यूआर, स्थान-वार
महाराष्ट्र	मुंबई (एस-बैंड)
महाराष्ट्र	नागपुर (एस-बैंड)
महाराष्ट्र	सोलापुर (सी-बैंड)
महाराष्ट्र	वेरावली (सी-बैंड)
महाराष्ट्र	मुंबई, जुहू (एक्स-बैंड)
महाराष्ट्र	मुंबई, पनवेल (एक्स-बैंड)
महाराष्ट्र	मुंबई, वसई, विरार (एक्स-बैंड)
महाराष्ट्र	महाबलेश्वर (एक्स-बैंड)
महाराष्ट्र	मुंबई, कल्याण, डोंबिवली (एक्स-बैंड)
